

Siła jonowa a równowagi w roztworach wodnych

Czynniki wpływające na równowagi jonowe w rzeczywistych roztworach mogą być bardzo złożone i przez to trudne do precyzyjnego opisu. Porównanie rozważań teoretycznych z wynikami doświadczalnymi pozwala na opracowanie odpowiednich modeli, ułatwiających nam zrozumienie przyczyn różnic między wyidealizowanymi i rzeczywistymi roztworami soli.

Jednym z czynników wpływających na złożoność opisu równowag jonowych w roztworach wodnych mocnych elektrolitów są oddziaływania elektrostatyczne między jonami rozpuszczonej i zdysocjowanej soli, których ilościową miarą w teorii Debye'a-Hückela jest tzw. moc jonowa roztworu I . Decyduje ona o współczynnikach aktywności jonów w sposób, który dla rozcieńczonych roztworów mocnych elektrolitów ($I < 0,001 \text{ mol dm}^{-3}$) może być wyrażony uproszczoną zależnością (granicznym prawem Debye'a-Hückela):

$$-\log_{10} f_X = A z_X^2 \sqrt{I}$$

gdzie symbol A oznacza stałą charakterystyczną dla rozpuszczalnika, dla wody przyjmującą wartość 0,509 (w temperaturze 298,15 K). W związku z tym wyrażenia na stałe termodynamiczne (takie jak np. iloczyn rozpuszczalności) powinny być zapisywane z użyciem aktywności poszczególnych indywiduów, a nie ich stężeń, w celu zachowania niezależności tych stałych od stężeń poszczególnych substancji, a zachowania jedynie ich zależności od temperatury.

Gwoli ścisłości należy zaznaczyć, iż współczynników aktywności poszczególnych jonów obliczonych zgodnie z modelem teoretycznym nie można zweryfikować doświadczalnie – możliwe jest tylko wyznaczenie średniego współczynnika aktywności dla wszystkich jonów obecnych w roztworze.

Polecenia:

- a.** (1 m.) Zakładając stosowalność granicznego prawa Debye'a-Hückla, wyraż aktywność jonu X o stężeniu $[X]$ w funkcji danej siły jonowej roztworu I .
- b.** (3 m.) Oblicz stężenia roztworów chlorku sodu, azotanu(V) baru i heksacyjanożelazianu(II) potasu, jeżeli każdy z nich charakteryzuje się siłą jonową równą $0,0009 \text{ mol dm}^{-3}$.
- c.** (6 m.) Oblicz współczynniki aktywności oraz aktywność jonów sodu, baru i heksacyjanożelazianu(II) w roztworach opisanych w podpunkcie **b**.

d. (2 m.) Heksacyjanożelazian(II) cynku charakteryzuje się iloczynem rozpuszczalności wynoszącym $K_{so} = 2,10 \cdot 10^{-16}$. Zakładając dwa modele rozwiązania – z użyciem stężeń oraz aktywności, oblicz odpowiednio minimalne stężenie i minimalną aktywność jonów cynku, dla których rozpoczyna się wytrącanie osadu pod wpływem dodawania soli cynku do roztworu heksacyjanożelazianu(II) z podpunktu **b**. Załóż, że dodatek jonów cynku nie zmieni siły jonowej roztworu i jego objętości.

W podpunkcie **d**. założono, iż dodatek jonów cynku nie zmieni znacząco siły jonowej roztworu, co upraszcza obliczenia. Warto jednak zauważyć, że nie zawsze takie założenia są możliwe.

Do roztworu chlorku baru o stężeniu $3 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ dodawano siarczan(VI) sodu o takim stężeniu, że wpłynęło to znacząco na siłę jonową roztworu, nie zmieniając praktycznie jego objętości.

e. (2 m.) Wiedząc, że możliwe jest skorzystanie z granicznego prawa Debye’a-Hückla, wyprowadź równanie, w którym jedyną niewiadomą będzie stężenie jonów siarczanowych(VI) odpowiadające sytuacji, gdy iloczyn aktywności jonów Ba^{2+} i SO_4^{2-} zrówna się z iloczynem rozpuszczalności siarczanu(VI) baru ($K_{so} = 1,00 \cdot 10^{-10}$).

f. (2 m.) W roztworach rozpuszczalnych soli srebra(I) oraz wapnia wytrącano osady dodając do nich w nadmiarze, odpowiednio, roztwory chlorku sodu i węglanu sodu. Mimo uwzględnienia aktywności, obliczone teoretycznie rozpuszczalności były mniejsze niż obserwowana w rzeczywistości rozpuszczalność obu trudnorozpuszczalnych soli. Wyjaśnij, co może być przyczyną zaistniałego zjawiska, osobno dla każdego z dwóch przypadków.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Współczynnik aktywności jonu X można wyrazić wzorem:

$$f_X = 10^{-Az_X^2\sqrt{I}}$$

Tym samym wyrażenie na aktywność jonu X przyjmuje postać:

$$\{X\} = 10^{-Az_X^2\sqrt{I}} \frac{[X]}{C_0}$$

gdzie C_0 oznacza stężenie standardowe równe $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. *Zapis wzoru bez C_0 jest dopuszczalny – podzielenie przez stężenie standardowe ma unaocznić fakt, iż logarytmowaniu poddaje się wartość bezwymiarową, a nie stężenie.*

b. Siłę jonową roztworu obliczamy korzystając z wyrażenia:

$$I = \frac{1}{2} \sum_X [X] z_X^2$$

Dla roztworu chlorku sodu:

$$I_{\text{NaCl}} = \frac{1}{2} ([\text{Na}^+] z_{\text{Na}^+}^2 + [\text{Cl}^-] z_{\text{Cl}^-}^2) = 0,0009 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Biorąc pod uwagę zależność między stężeniami $C_{\text{NaCl}} = [\text{Na}^+] = [\text{Cl}^-]$ i wartość ładunków poszczególnych jonów (w jednostkach ładunku elementarnego), otrzymuje się ostateczne wyrażenie:

$$\frac{1}{2} (2 \cdot C_{\text{NaCl}}) = 0,0009$$

$$C_{\text{NaCl}} = 0,0009 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Analogicznie dla roztworu azotanu(V) baru:

$$[\text{Ba}^{2+}] = C_{\text{Ba}(\text{NO}_3)_2} \quad \text{oraz} \quad [\text{NO}_3^-] = 2 \cdot C_{\text{Ba}(\text{NO}_3)_2}:$$

$$I_{\text{Ba}(\text{NO}_3)_2} = \frac{1}{2} ([\text{Ba}^{2+}] z_{\text{Ba}^{2+}}^2 + [\text{NO}_3^-] z_{\text{NO}_3^-}^2) = 0,0009 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\frac{1}{2} (C_{\text{Ba}(\text{NO}_3)_2} \cdot 4 + 2 \cdot C_{\text{Ba}(\text{NO}_3)_2}) = 0,0009$$

$$C_{\text{Ba}(\text{NO}_3)_2} = 0,0003 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Dla roztworu heksacyjanożelazianu(II) potasu:

$$[K^+] = 4 \cdot C_{K_4[Fe(CN)_6]} \quad \text{oraz} \quad [Fe(CN)_6^{4-}] = C_{K_4[Fe(CN)_6]}:$$

$$I_{K_4[Fe(CN)_6]} = \frac{1}{2} \left([K^+] z_{K^+}^2 + [Fe(CN)_6^{4-}] z_{Fe(CN)_6^{4-}}^2 \right) = 0,0009 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\frac{1}{2} (4 \cdot C_{K_4[Fe(CN)_6]} + C_{K_4[Fe(CN)_6]} \cdot 16) = 0,0009$$

$$C_{K_4[Fe(CN)_6]} = 9 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Jak widać, im większy (bezwzględny) ładunek jonu, tym większy jest jego wkład do siły jonowej roztworu.

c. Stężenia wymienionych jonów, zgodnie z poprzednim podpunktem, są następujące:

$$[Na^+] = 0,0009 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[Ba^{2+}] = 0,0003 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[Fe(CN)_6^{4-}] = 9 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Współczynniki aktywności poszczególnych jonów należy obliczyć z poniższego wyrażenia, którego można użyć ze względu na niewielką moc jonową analizowanych roztworów.

$$f_X = 10^{-Az_X^2 \sqrt{I}}$$

Otrzymujemy:

$$f_{Na^+} = 10^{-0,509 \sqrt{0,0009}} = 0,965$$

$$f_{Ba^{2+}} = 10^{-0,509 \cdot 4 \cdot \sqrt{0,0009}} = 0,869$$

$$f_{Fe(CN)_6^{4-}} = 10^{-0,509 \cdot 16 \cdot \sqrt{0,0009}} = 0,57$$

Dla tej samej siły jonowej roztworów (w zakresie niskich stężeń) jony o wyższym bezwzględnym ładunku charakteryzują się niższymi współczynnikami aktywności.

Aktywności wymienionych jonów są więc następujące:

$$\{Na^+\} = f_{Na^+} \cdot [Na^+] = 0,965 \cdot 0,0009 = 8,69 \cdot 10^{-4}$$

$$\{Ba^{2+}\} = f_{Ba^{2+}} \cdot [Ba^{2+}] = 0,869 \cdot 0,0003 = 2,61 \cdot 10^{-4}$$

$$\{Fe(CN)_6^{4-}\} = f_{Fe(CN)_6^{4-}} \cdot [Fe(CN)_6^{4-}] = 0,570 \cdot 9 \cdot 10^{-5} = 5,13 \cdot 10^{-5}$$

d. Zgodnie z wariantem pierwszym (będącym popularnym w literaturze przybliżeniem), iloczyn rozpuszczalności wyraża się poprzez stężenia jonów:

$$K_{so} = [Zn^{2+}]^2 [Fe(CN)_6^{4-}]$$

Tym samym minimalne stężenie Zn^{2+} , dla którego rozpoczyna się wytrącanie osadu jego heksacyjanożelazianu(II), wynika z warunku osiągnięcia wartości iloczynu rozpuszczalności:

$$[Zn^{2+}] = \sqrt{\frac{K_{so}}{[Fe(CN)_6^{4-}]}} = \sqrt{\frac{2,10 \cdot 10^{-16}}{9 \cdot 10^{-5}}} = 1,53 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Zgodnie z wariantem drugim, iloczyn rozpuszczalności wyraża się poprzez aktywności jonów. W ramach założenia, iż niewielki dodatek jonów cynkowych nie zmieni siły jonowej roztworu, a tym samym aktywności heksacyjanożelazianu(II), niezbędna do rozpoczęcia wytrącania osadu, minimalna aktywność Zn^{2+} wynosi:

$$\{\text{Zn}^{2+}\} = \sqrt{\frac{K_{\text{so}}}{\{\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}\}}} = \sqrt{\frac{2,10 \cdot 10^{-16}}{5,13 \cdot 10^{-5}}} = 2,02 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Należy zauważyć, że stężenie jonów cynku, uzyskane po przeliczeniu aktywności na stężenie (II wariant), miałoby większą wartość (współczynnik aktywności jest < 1) niż stężenie obliczone w pierwszym wariantcie. Tym samym, nawet w zakresie niskich sił jonowych roztworu, pominięcie współczynników aktywności dla jonów o wysokim ładunku (takich jak heksacyjanożelaziany) prowadzi do otrzymania pewnych rozbieżności w obliczeniach równowagowych.

e. Wyrażenie na siłę jonową analizowanego roztworu jest następujące:

$$I = \frac{1}{2} \left([\text{Ba}^{2+}] z_{\text{Ba}^{2+}}^2 + [\text{Cl}^-] z_{\text{Cl}^-}^2 + [\text{Na}^+] z_{\text{Na}^+}^2 + [\text{SO}_4^{2-}] z_{\text{SO}_4^{2-}}^2 \right)$$

Biorąc pod uwagę zależność między stężeniami i dane stężenie chlorku baru:

$$I = \frac{1}{2} (3 \cdot 10^{-4} \cdot 4 + 2 \cdot 3 \cdot 10^{-4} + 2 \cdot [\text{SO}_4^{2-}] + [\text{SO}_4^{2-}] \cdot 4)$$

$$I = 3 \cdot [\text{SO}_4^{2-}] + 9 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Następnie należy zapisać wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności i podstawić wartości korzystając z granicznego prawa Debye'a-Hückela:

$$K_{\text{so}} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] f_{\text{Ba}^{2+}} f_{\text{SO}_4^{2-}}$$

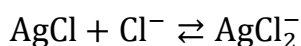
$$K_{\text{so}} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] 10^{-0,509 \cdot 4 \sqrt{I}} \cdot 10^{-0,509 \cdot 4 \sqrt{I}}$$

$$1,00 \cdot 10^{-10} = 3 \cdot 10^{-4} \cdot [\text{SO}_4^{2-}] 10^{-4,072 \sqrt{3 \cdot [\text{SO}_4^{2-}] + 9 \cdot 10^{-4}}}$$

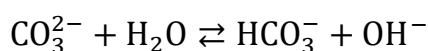
$$3,33 \cdot 10^{-7} = [\text{SO}_4^{2-}] 10^{-4,072 \sqrt{3 \cdot [\text{SO}_4^{2-}] + 9 \cdot 10^{-4}}}$$

f. Wpływ siły jonowej roztworu jest często istotnym czynnikiem (natury fizycznej) wpływającym na równowagi w roztworach, ale nie jedynym. Należy uwzględniać także wszystkie reakcje chemiczne zachodzące w danym roztworze.

W przypadku chlorku srebra(I) istotny wpływ na jego rozpuszczalność ma duży nadmiar jonów chlorkowych prowadzący do reakcji kompleksowania, zwiększającej rozpuszczalność osadu:



Z kolei, w przypadku węglanu wapnia, znaczący wpływ na rozpuszczalność osadu ma głównie hydroliza (protonowanie) jonów węglanowych, również prowadząca do zwiększenia rozpuszczalności tego osadu.



Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie prawidłowego wyrażenia na aktywność jonu X.	1 m.
<i>b.</i> Za obliczenie stężeń roztworów.	3×1 m.
<i>c.</i> Za obliczenie współczynników aktywności. Za obliczenie aktywności.	3×1 m. 3×1 m.
<i>d.</i> Za obliczenie stężenia jonów Zn(II). Za obliczenie aktywności jonów Zn(II).	1 m. 1 m.
<i>e.</i> Za wyprowadzenie prawidłowego równania.	2 m.
<i>f.</i> Za podanie poprawnych wyjaśnień.	2×1 m.
RAZEM	16 m.